

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Работа с системой Windows

Группа: Р3323

Выполнила: Егорова В. А.

Проверил: к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Цель работы.....	3
Задачи.....	3
Ход работы.....	4
Проверка работы (чистка) системы.....	4
Изменение параметров системы.....	6
Работа с реестром.....	8
Оптимизация работы с реестром.....	10
Оптимизация работы системы. Повышение безопасности виртуальной памяти.....	12
Добавление нового диска (виртуального).....	13
Консоль управления системными оснастками.....	14
Командная строка.....	17
Редактор локальной групповой политики.....	20
Команды, службы и оснастки.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	24

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Создать виртуальную машину Windows и исследовать ее.

Задачи

1. Проверить работу системы. (чистка)
2. Изменить параметры системы.
3. Изучить работу с реестром.
4. Оптимизировать работу с реестром.
5. Оптимизировать работу системы. Повысить безопасность виртуальной памяти.
6. Добавить новый диск.
7. Изучить консоль управления системными оснастками.
8. Изучить работу с командной строкой.
9. Изучить редактор локальной групповой политики.
10. Изучить команды, службы и оснастки.

Ход работы

Проверка работы (чистка) системы

Удаляем временные файлы, ставим удаление «через 14 дней» (Рисунки 1-4).

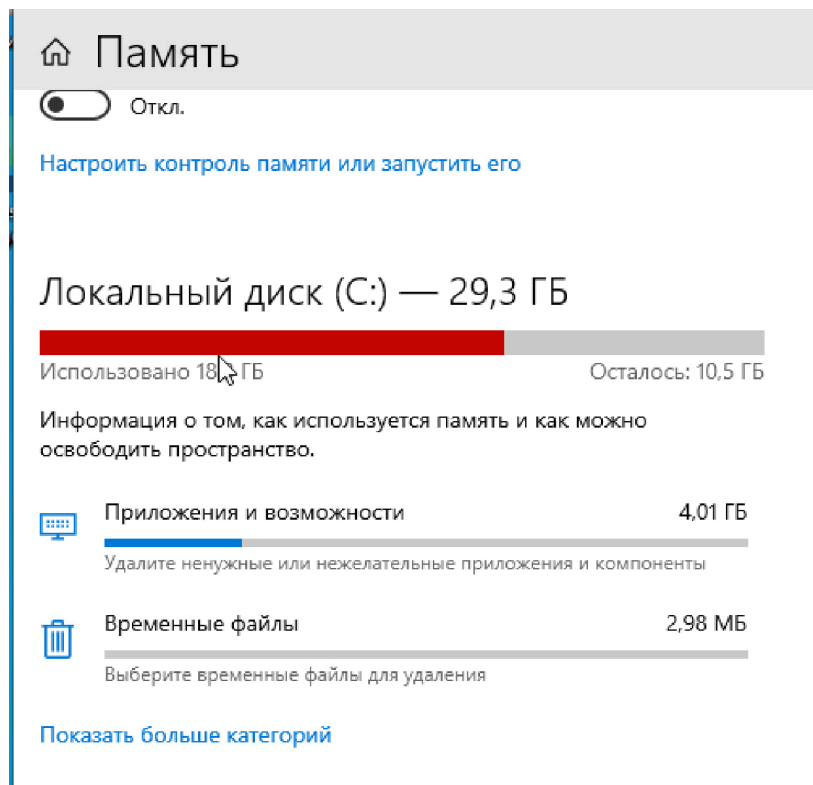


Рисунок 1 - Использование памяти до настройки.

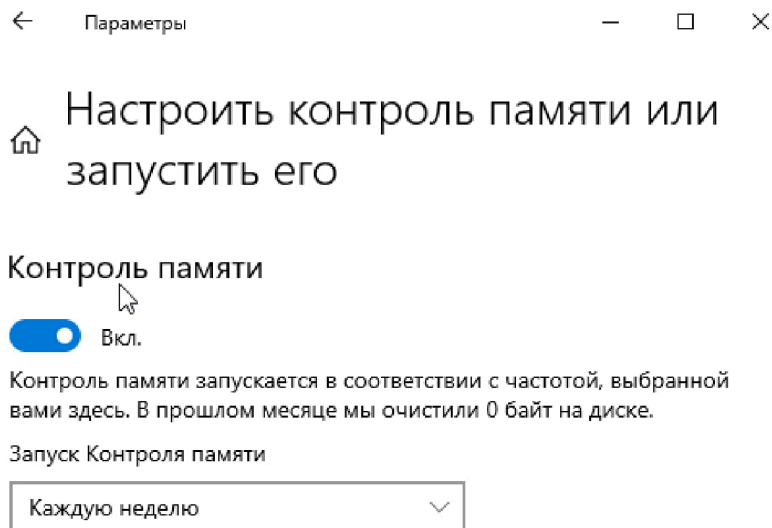


Рисунок 2 - Настройки контроля памяти.

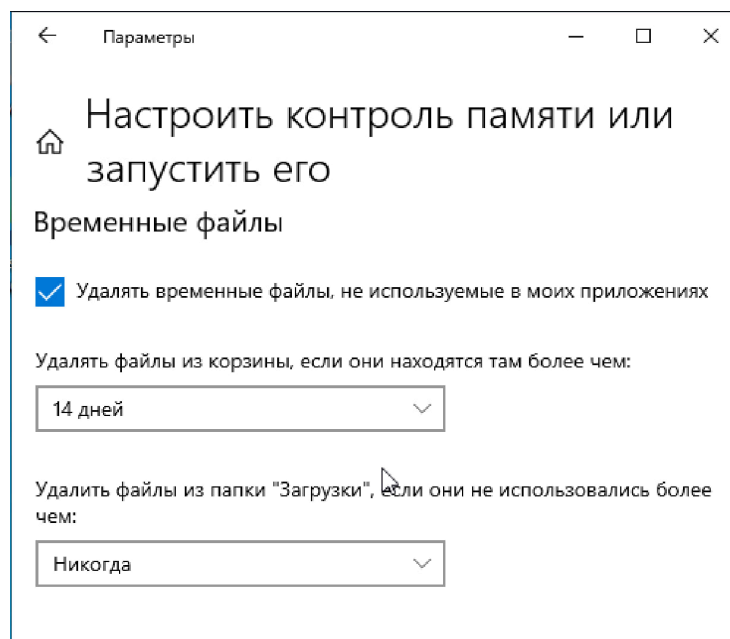


Рисунок 3 - Настройки управления временными файлами.

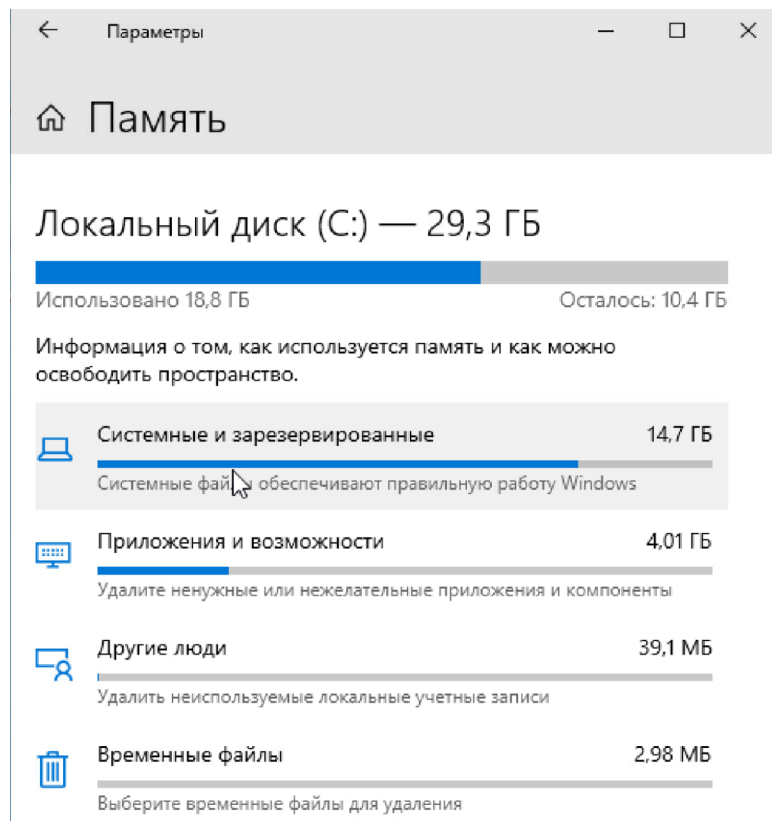


Рисунок 4 - Использование памяти после настройки.

Изменение параметров системы

Для начала меняем имя компьютера на нашу фамилию (Рисунок 5), используя системные переменные установим хранение временных файлов пользователя и системы в папку %SystemDrive%\Temp (Рисунки 6-7).

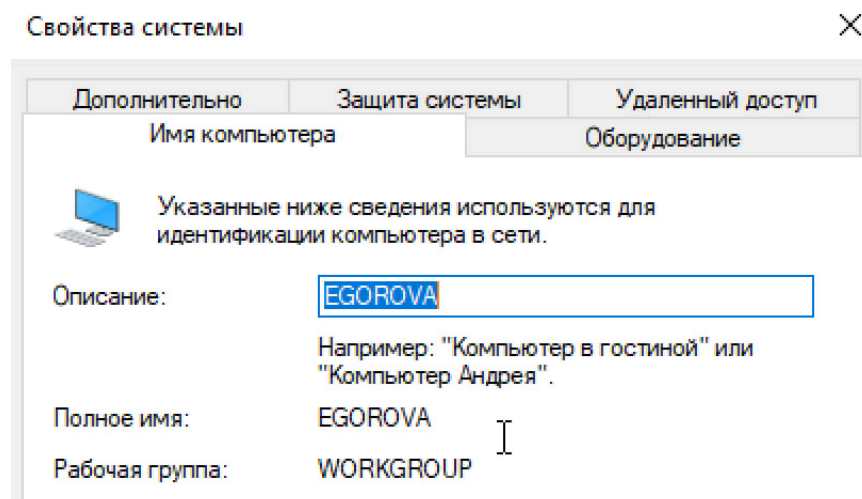


Рисунок 5 - Имя компьютера.

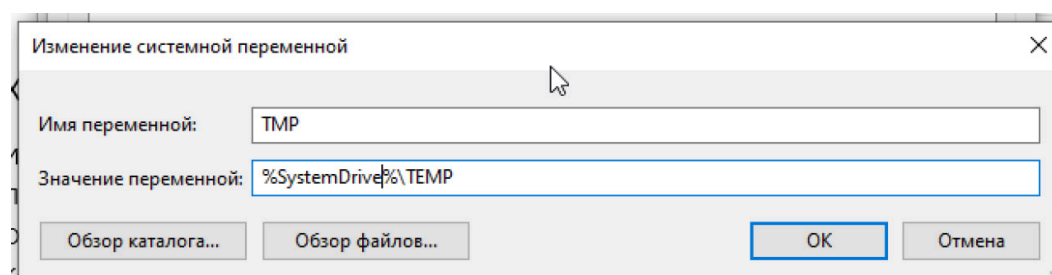


Рисунок 6 - Изменение системной переменной.

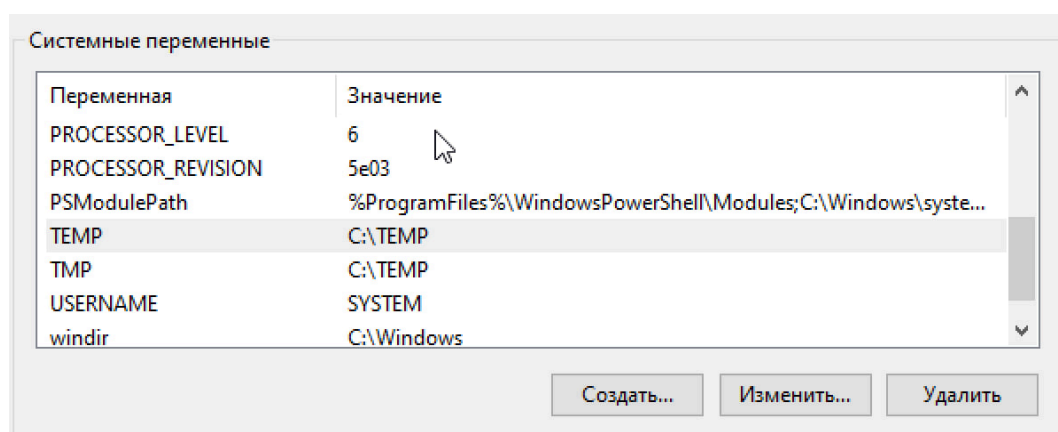


Рисунок 7 - Системные переменные после редактирования.

Работа с реестром

Открываем путь ветки реестра просмотра номеров языковых клавиатур (Рисунок 8). Находим номера Итальянской, Английской и Русской раскладки клавиатуры, а именно: Английская (us) – 00000409, Русская (ru) – 00000419, Итальянская (it) – 00000410. Создаем строковый параметр для Итальянской и Английской. (Рисунок 9). Через реестр изменяем имя компьютера на «My Desktop» пройдя по ветке реестра. (Рисунок 10). Перезапускаем компьютер и проверяем работу системы. Видим, что Итальянский и Английский появились и у нас все получилось.

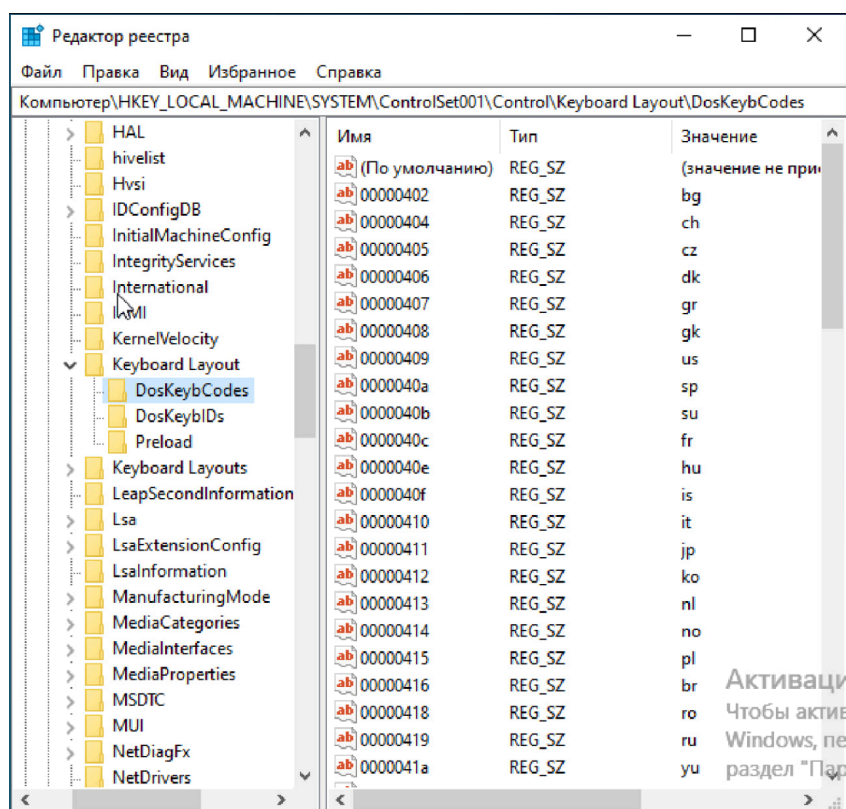


Рисунок 8 - Реестр номеров языковых клавиатур.

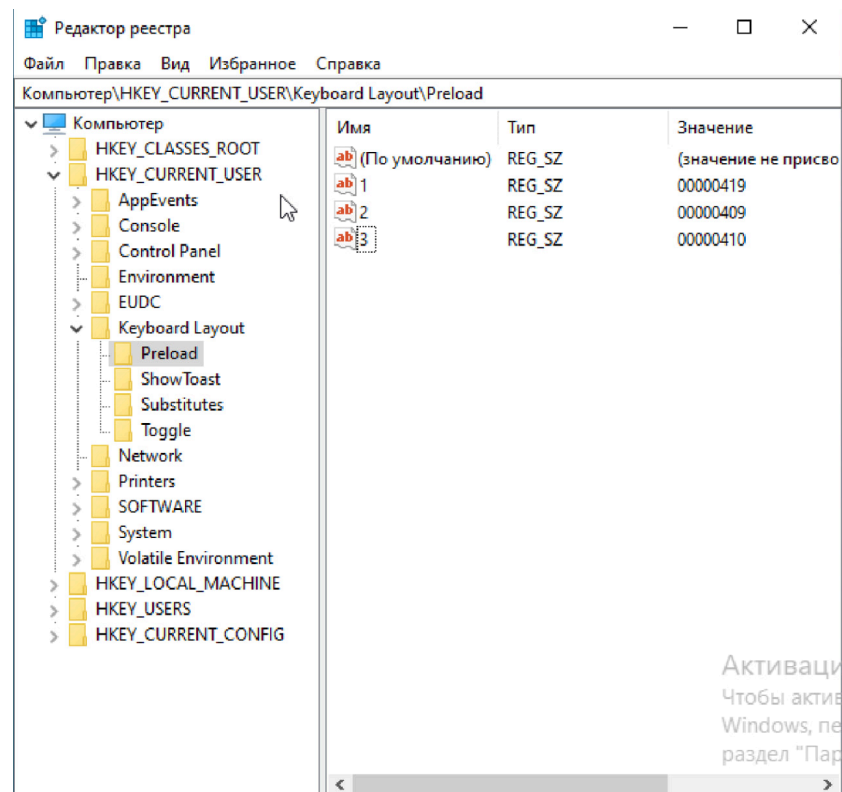


Рисунок 9 - Ветка внутреннего пользования компьютера.

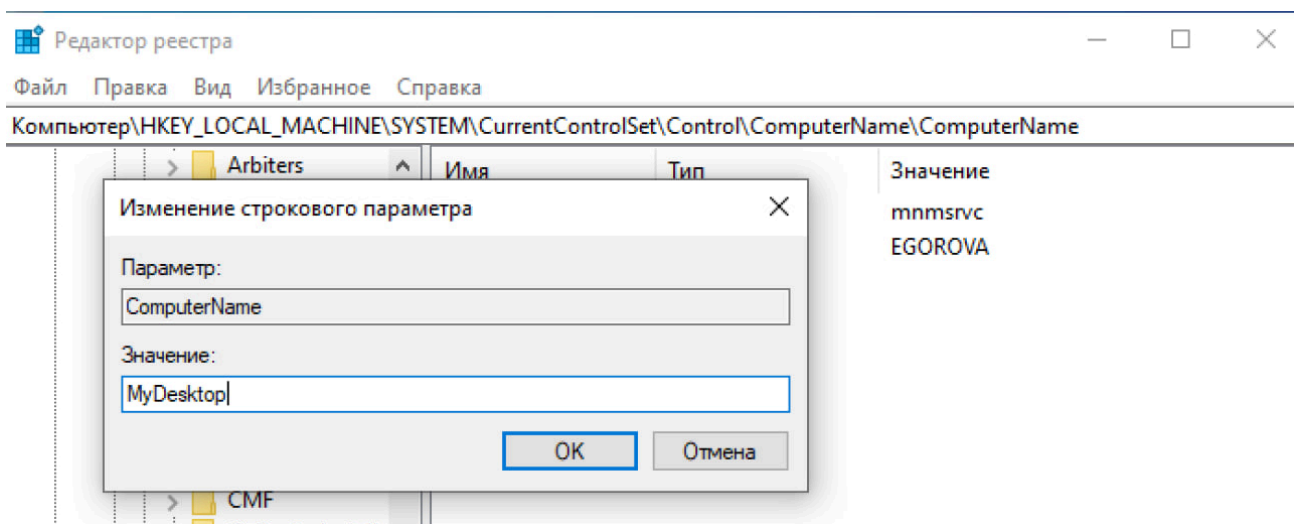


Рисунок 10 - Изменение имени компьютера через реестр.

Оптимизация работы с реестром

Запустим программу редактирования реестра, переходим по ветке реестра к «ComputerName», экспортируем, в моем случае на рабочий стол (Рисунок 11). Меняем имя компьютера на «NewMyPC» и сохраняем изменения (Рисунок 12). Запускаем файл, который мы ранее сохранили на рабочий стол и даем разрешение на внесение изменений (Рисунок 13). Перезапускаем компьютер и проверяем Имя компьютера. Зайдя в реестр видим, что он вернул предыдущее имя компьютера, так как мы вернули экспортированные данные об имени компьютера (Рисунок 14). Проделываем также с данными действия для раскладки клавиатуры, создаем файл «Keyboard.reg» и записываем туда значения (Рисунок 15).

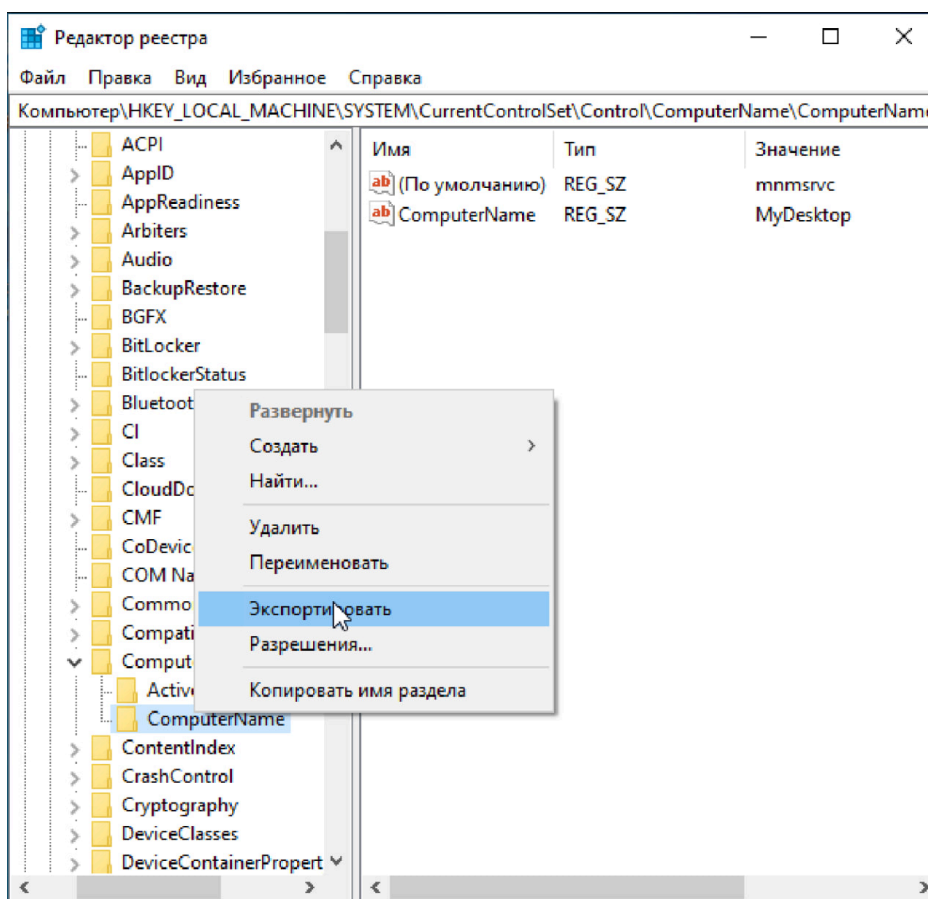


Рисунок 11 - Экспорт.

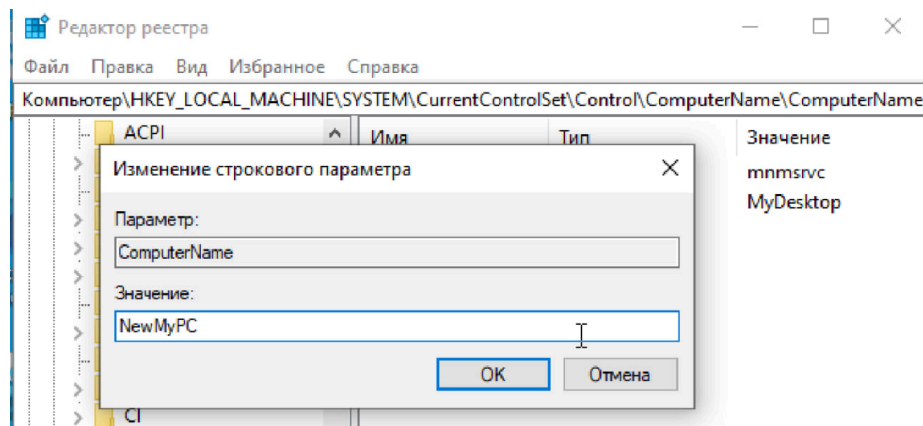


Рисунок 12 - Изменение имени компьютера.

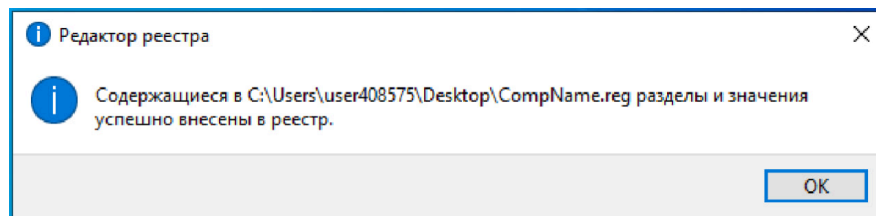


Рисунок 13 - Уведомление об успешном изменении реестра.

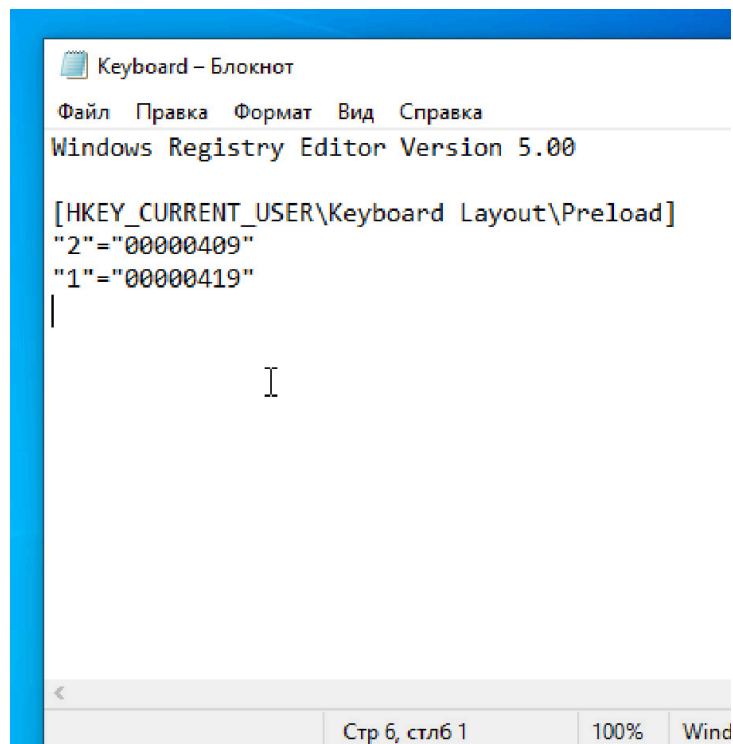


Рисунок 14 - содержимое файла Keyboard.reg.

Оптимизация работы системы. Повышение безопасности виртуальной памяти

Настроим удаление файла подкачки при выключении системы и изменить значение параметра `ClearPageFileAtShutdown` на 1 (Рисунок 15). Отключить Индексацию жестких дисков (Рисунок 16). Параметр `ClearPageFileAtShutdown` определяет, будет ли файл подкачки (`pagefile.sys`) очищаться при завершении работы системы. При значении 1 система удаляет данные из файла подкачки при выключении компьютера.

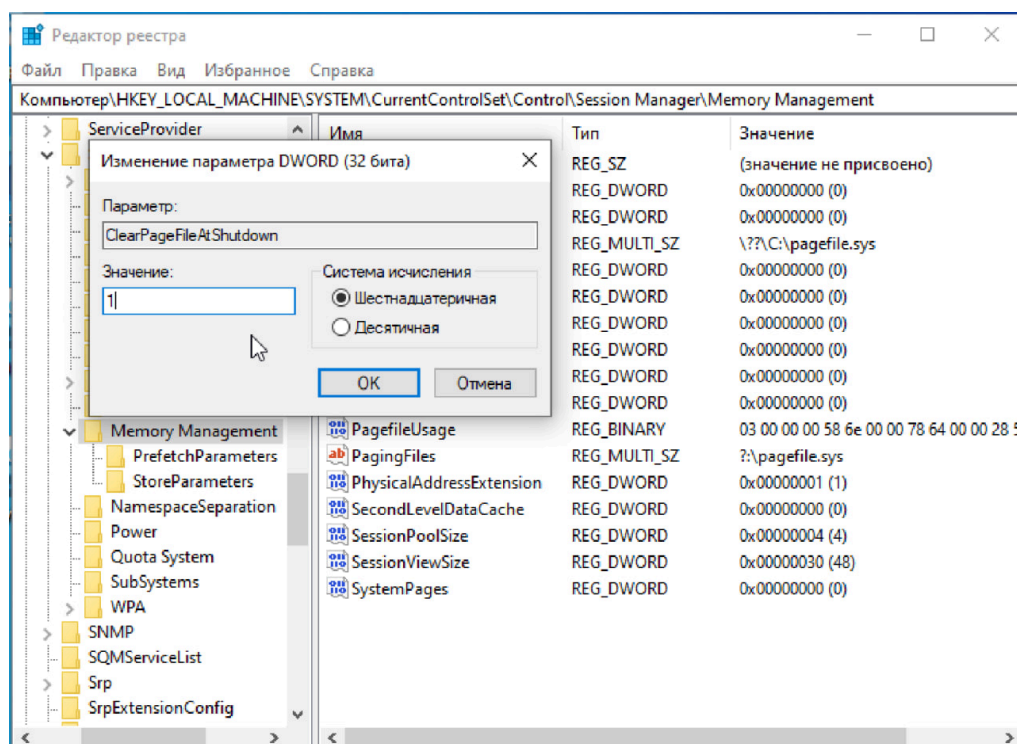


Рисунок 15 - `ClearPageFileAtShutdown` с измененным значением.

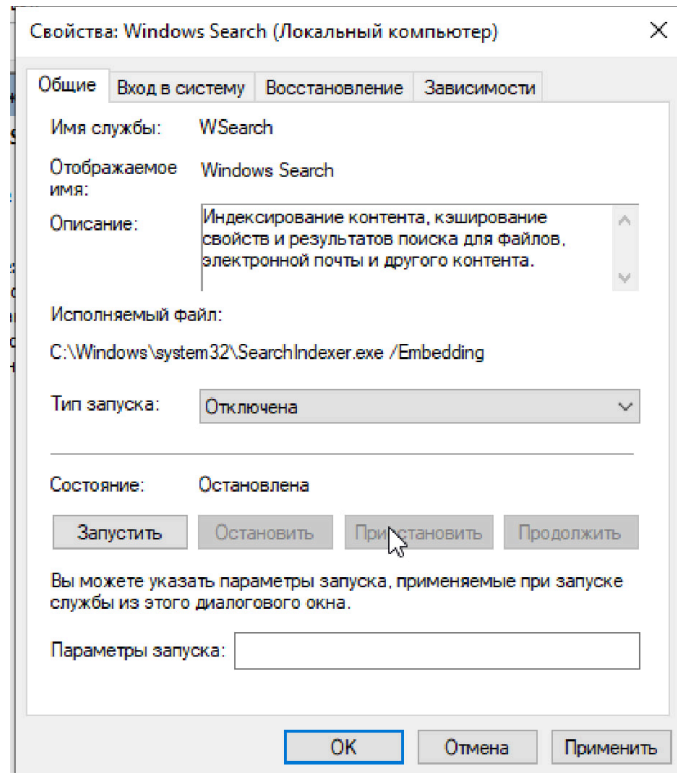


Рисунок 16 - Отключенная индексация дисков.

Добавление нового диска (виртуального)

Добавим в виртуальную машину жесткий диск (Рисунок 17) и проверим работу диска в ОС Windows (Рисунок 18). Отформатировать диск (Рисунок 19) и видим, что диск появился (Рисунок 20).

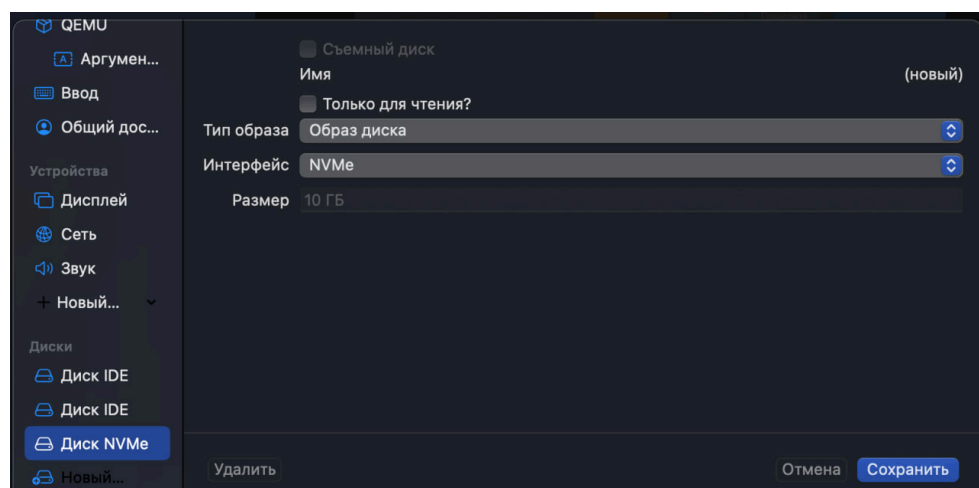


Рисунок 17 - Добавление диска через виртуальную машину.

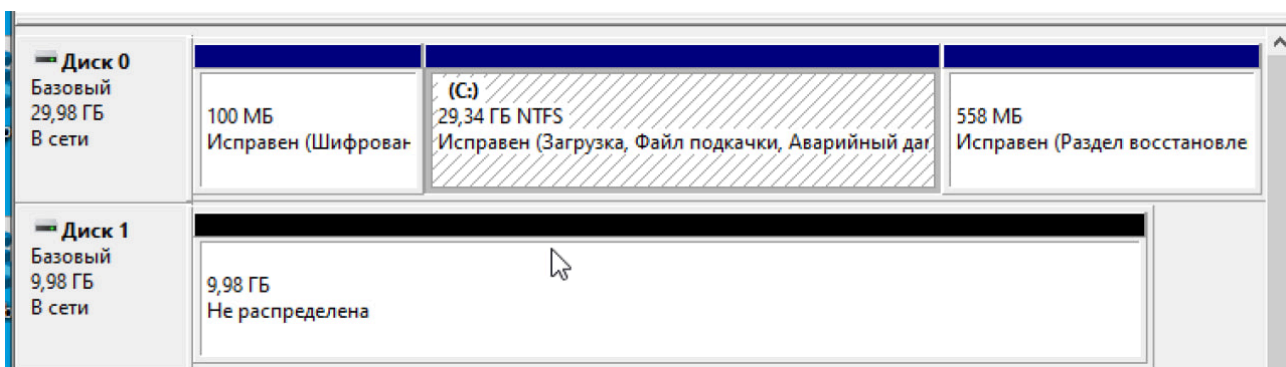


Рисунок 18 - Панель управления дисками.

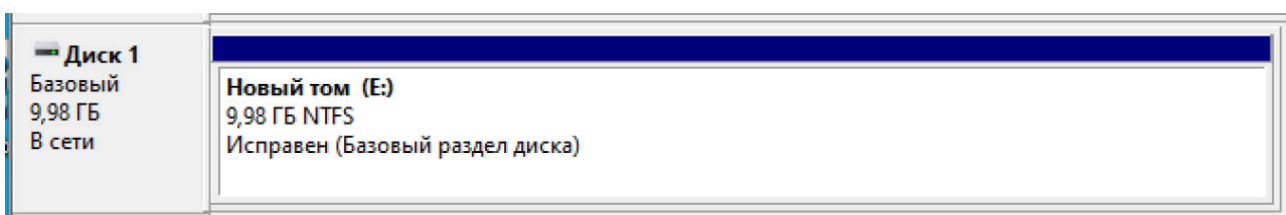


Рисунок 19 - Отформатированный диск.

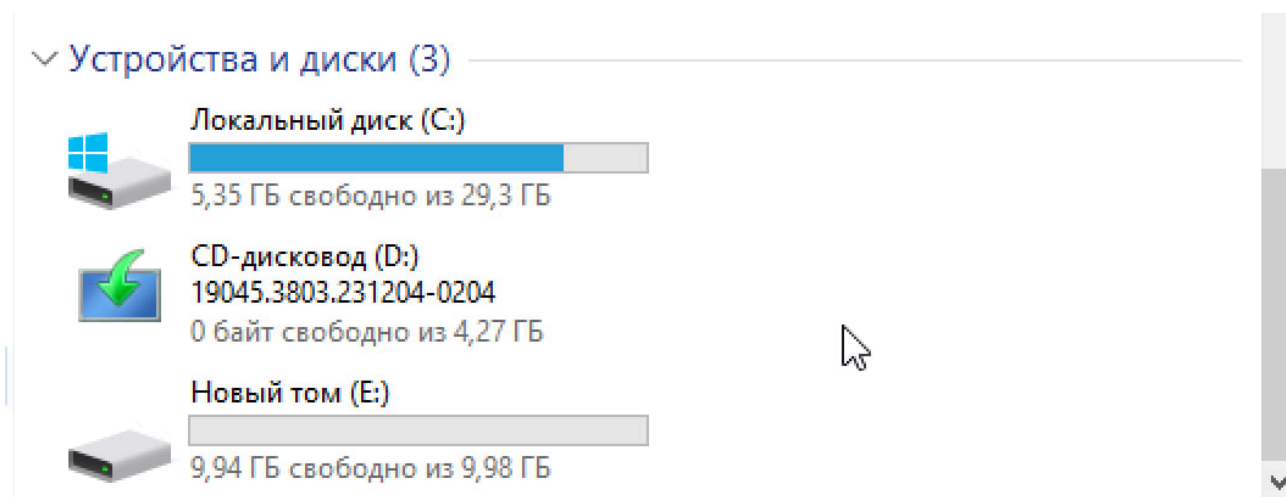


Рисунок 20 - Устройства и диски.

Консоль управления системными оснастками

Запускаем MMC, добавляем оснастки: службы, управление компьютером, управление дисками, диспетчер устройств, локальные пользователи и группы, монитор брандмауэра, планировщик задач, просмотр событий и производительность (Рисунок 21). Сохраняем консоль (Рисунок 22),

создаем задачу в планировщике задач (Рисунок 23), настроим триггер и действие (Рисунок 24). Указываем аргументы /f /p и сохраняем задачу.

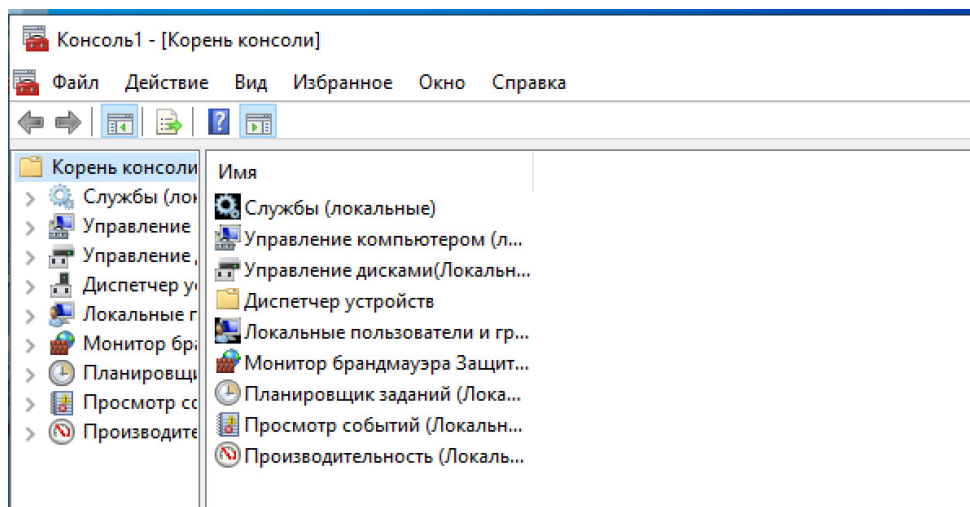


Рисунок 21 - Добавление оснасток.

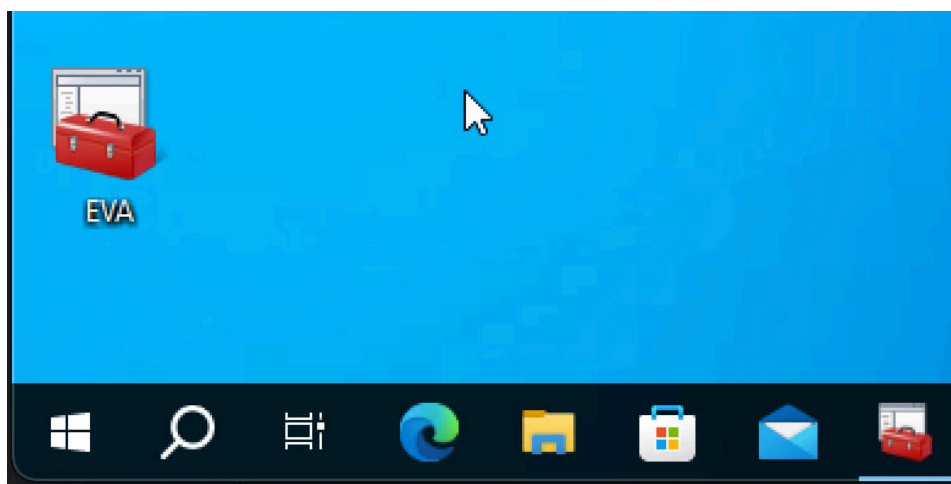


Рисунок 22 - Сохраненная консоль.

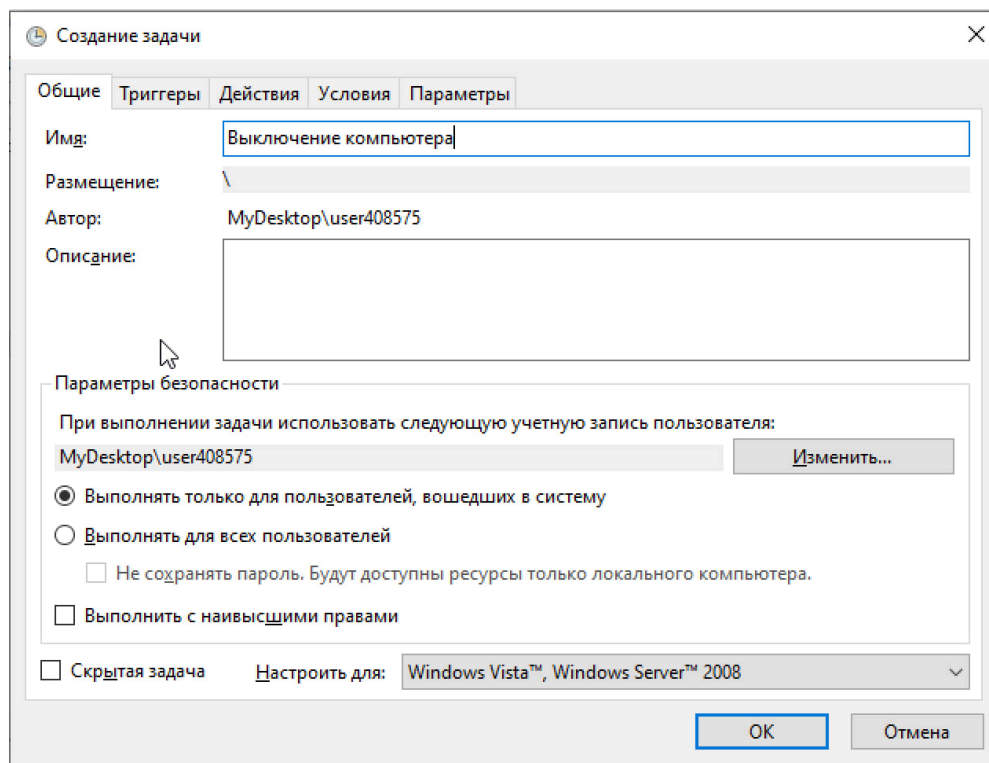


Рисунок 23 - Создание задачи в планировщике задач.

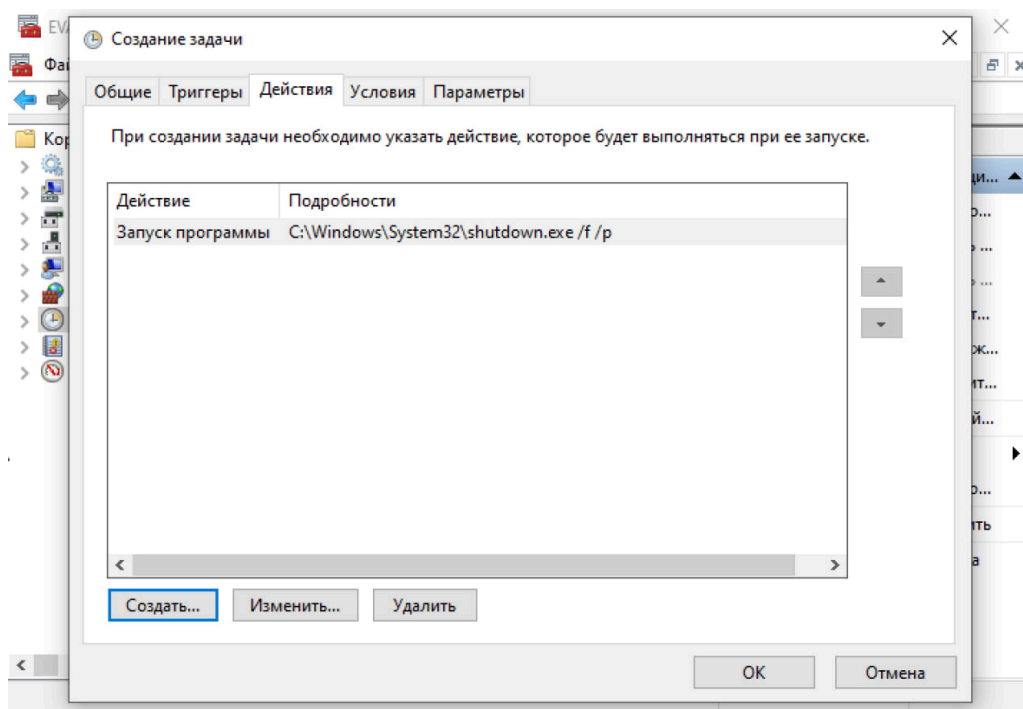


Рисунок 24 - Добавленный триггер и действие.

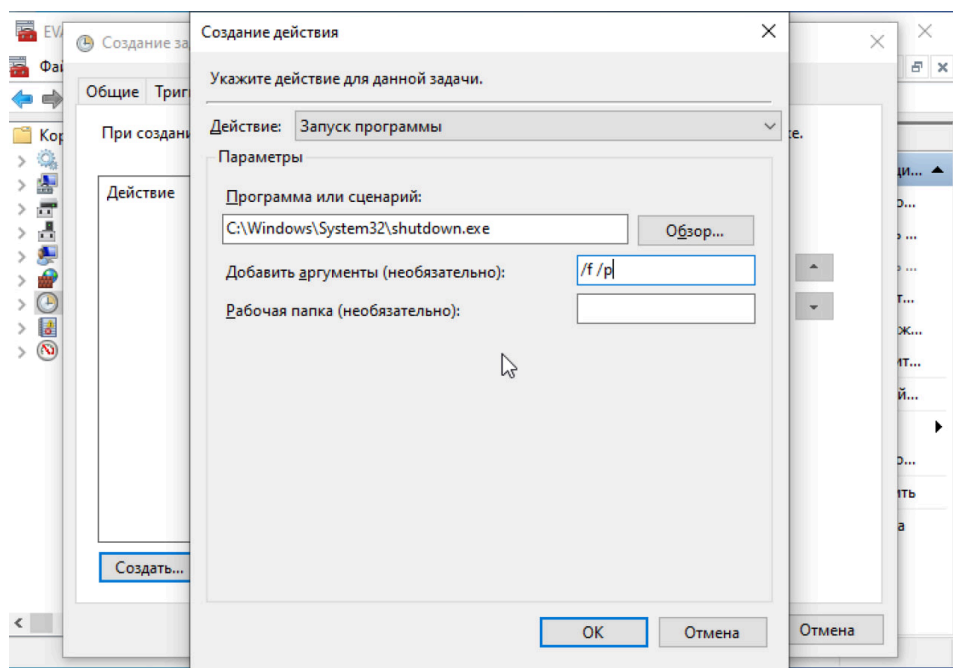


Рисунок 25 - Установленные аргументы действия.

Командная строка

Посмотрим список команд (Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28 и Рисунок 29), проверим работу команды с помощью «start "Моя большая папка" /MAX /HIGH cmd.exe» (Рисунок 30) и выведем список файлов из папки: C:\Windows\System32\drivers\etc с помощью команды: dir C:\Windows\System32\drivers\etc > list.txt (Рисунок 31).

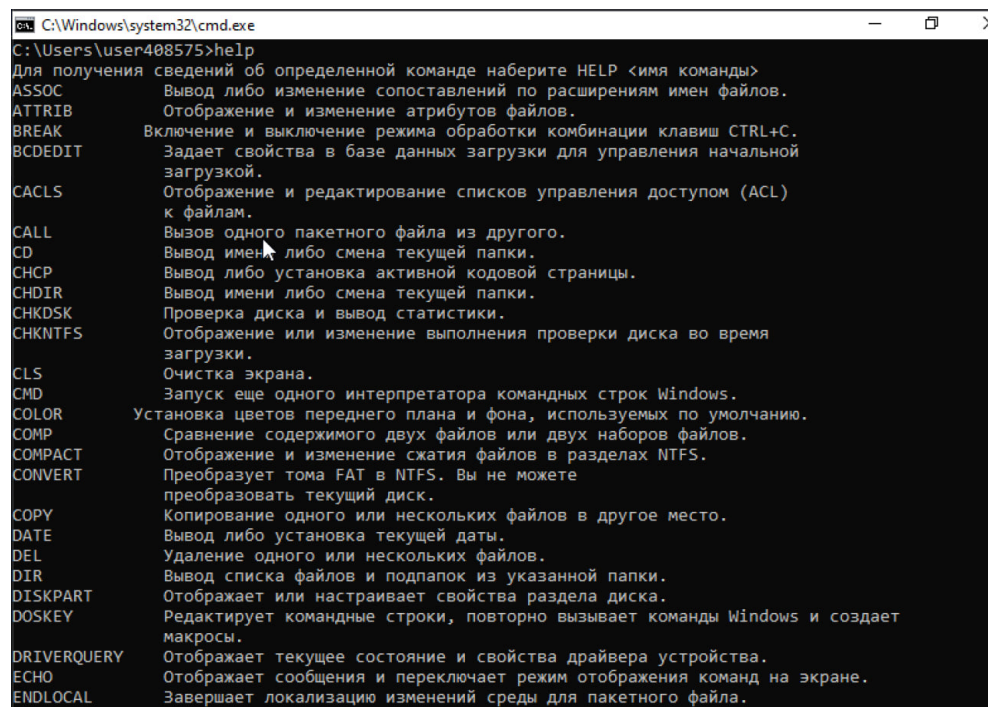


Рисунок 26 - Список команд.

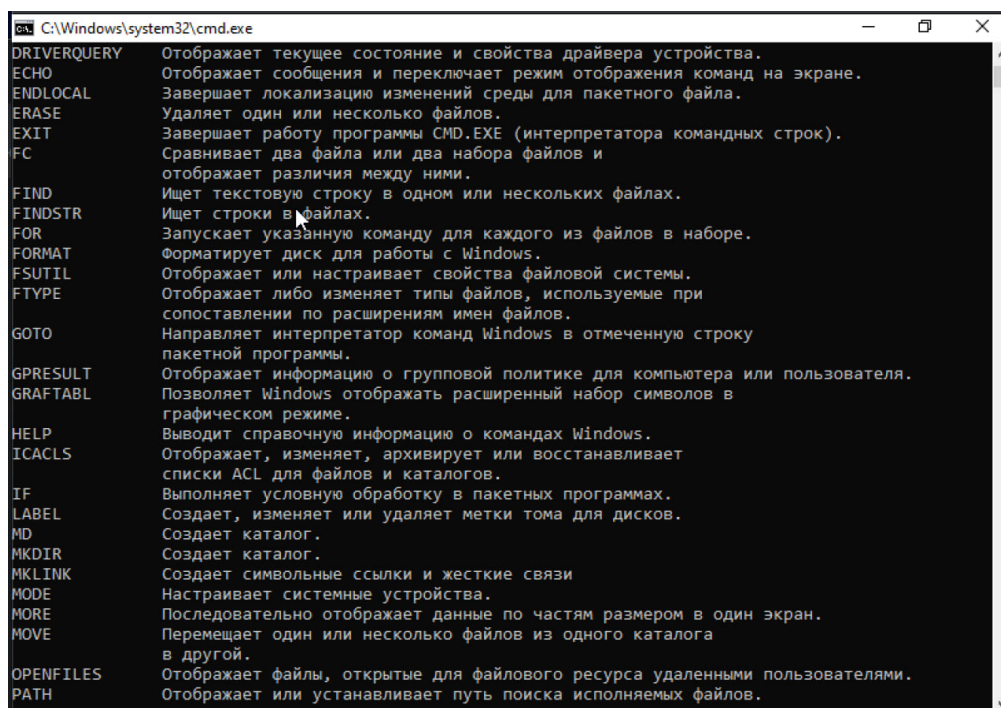


Рисунок 27 - Список команд.

PAUSE	Приостанавливает выполнение пакетного файла и выводит сообщение.
POPD	Восстанавливает предыдущее значение текущего каталога, сохраненное с помощью команды PUSHK.
PRINT	Выводит на печать содержимое текстового файла.
PROMPT	Изменяет командную строку Windows.
PUSHD	Сохраняет текущий каталог, затем изменяет его.
RD	Удаляет каталог.
RECOVER	Восстанавливает данные, которые можно прочитать, с плохого или поврежденного диска.
REM	Записывает комментарии в пакетные файлы или файл CONFIG.SYS.
REN	Переименовывает файлы.
RENAME	Переименовывает файлы.
REPLACE	Заменяет файлы.
RMDIR	Удаляет каталог.
ROBOCOPY	Улучшенная служебная программа копирования файлов и деревьев папок.
SET	Показывает, устанавливает или удаляет переменные среды Windows.
SETLOCAL	Начинает локализацию изменений среды в пакетном файле.
SC	Отображает или настраивает службы (фоновые процессы).
SCHTASKS	Выполняет команды и запускает программы на компьютере по расписанию.
SHIFT	Изменяет положение заменяемых параметров в пакетных файлах.
SHUTDOWN	Позволяет локально или удаленно завершить работу компьютера.
SORT	Сортирует ввод.
START	Выполняет указанную программу или команду в отдельном окне.
SUBST	Связывает путь с именем диска.
SYSTEMINFO	Отображает сведения о свойствах и конфигурации определенного компьютера.
TASKLIST	Отображает все выполняемые задачи, включая службы.
TASKKILL	Прекращение или остановка процесса либо приложения.
TIME	Отображает или устанавливает системное время.
TITLE	Назначает заголовок окна для сеанса CMD.EXE.
TREE	Графически отображает структуру каталогов диска или пути.
TYPE	Отображает содержимое текстовых файлов.
VER	Отображает сведения о версии Windows.

Рисунок 28 - Список команд.

```

VERIFY      Устанавливает режим проверки в Windows правильности записи
             файлов на диск.
VOL         Отображает метку и серийный номер тома для диска.
XCOPY       Копирует файлы и деревья папок.
WMIC        Отображает сведения об инструментарии WMI в интерактивной командной оболочке.

Дополнительные сведения о средствах см. в описании программ командной строки в справке.

C:\Users\user408575>_

```

Рисунок 29 - Список команд.

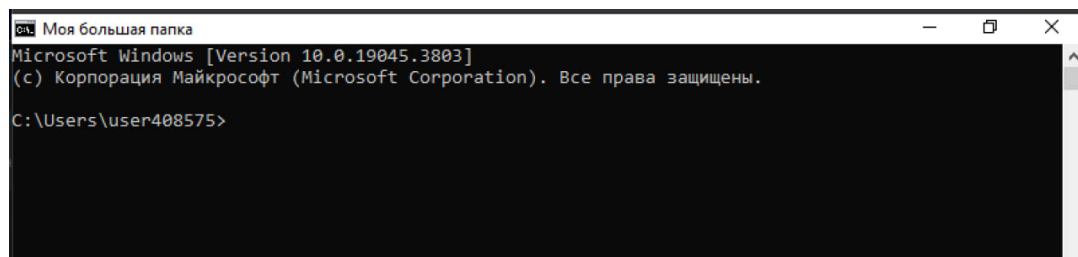


Рисунок 30 - Результат команды.

```
Моя большая папка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user408575>dir C:\Windows\System32\drivers\etc > list.txt

C:\Users\user408575>type list.txt
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 30CB-B96F

Содержимое папки C:\Windows\System32\drivers\etc

07.12.2019 12:14 <DIR>      .
07.12.2019 12:14 <DIR>      ..
07.12.2019 12:12          824 hosts
07.12.2019 12:12          3 683 lmhosts.sam
07.12.2019 12:12          407 networks
07.12.2019 12:12           1 358 protocol
07.12.2019 12:12          17 635 services
                    5 файлов          23 907 байт
                    2 папок          5 188 489 216 байт свободно

C:\Users\user408575>
```

Рисунок 31 - Результат команды.

Редактор локальной групповой политики

Отключим у пользователя “Новости и интересы” (Рисунок 32), удалим корзину с рабочего стола (Рисунок 33), настроим политику паролей, поставим значения (Рисунок 34). Посмотрим на Результирующую политику, то, что у нас изменилось в «Local Group Policy» (Рисунок 35).

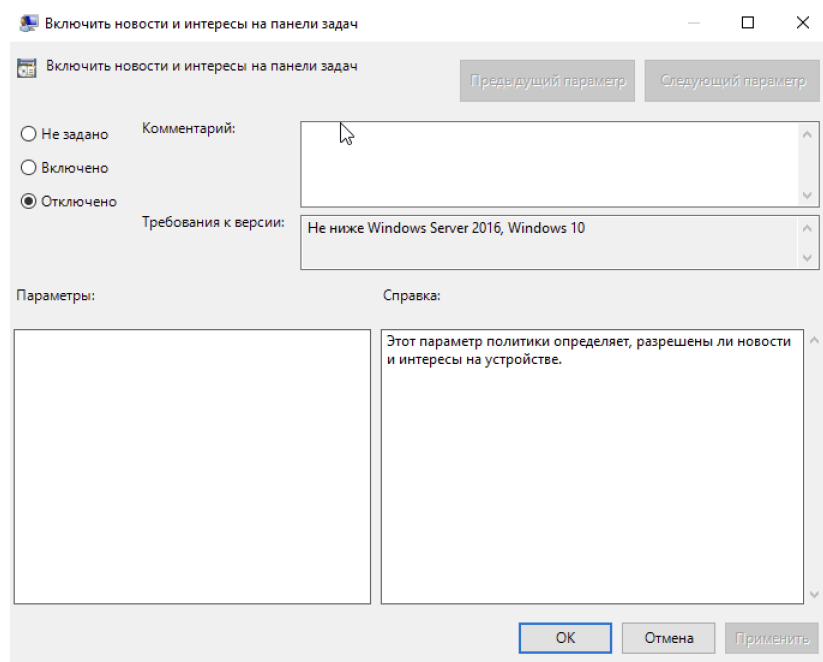


Рисунок 32 - Отключенные новости и интересы.

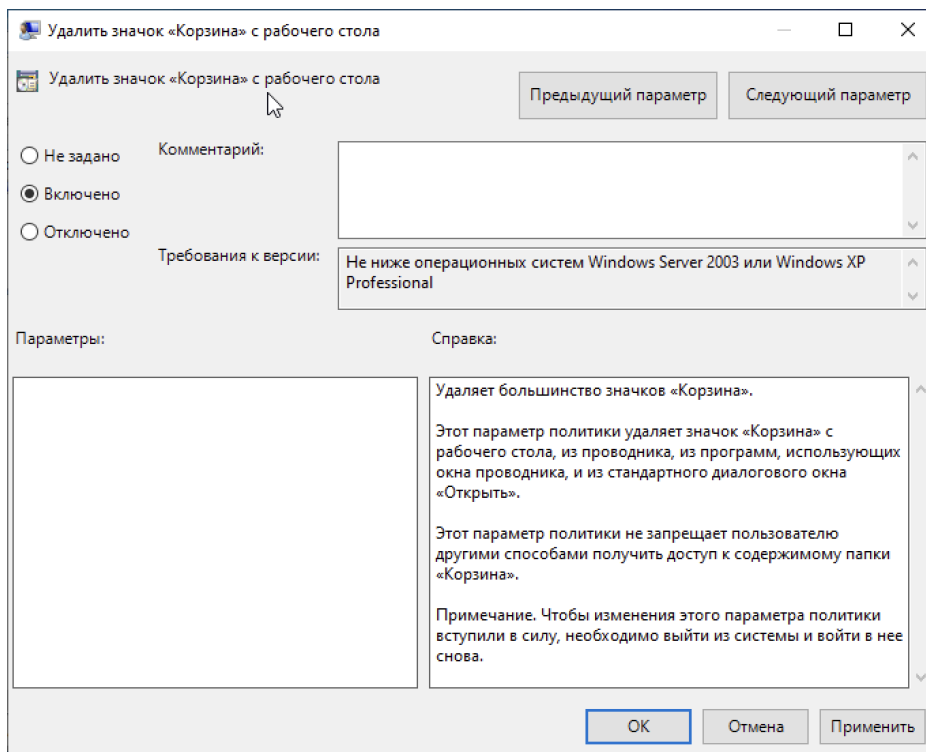


Рисунок 33 - Удаление Корзины.

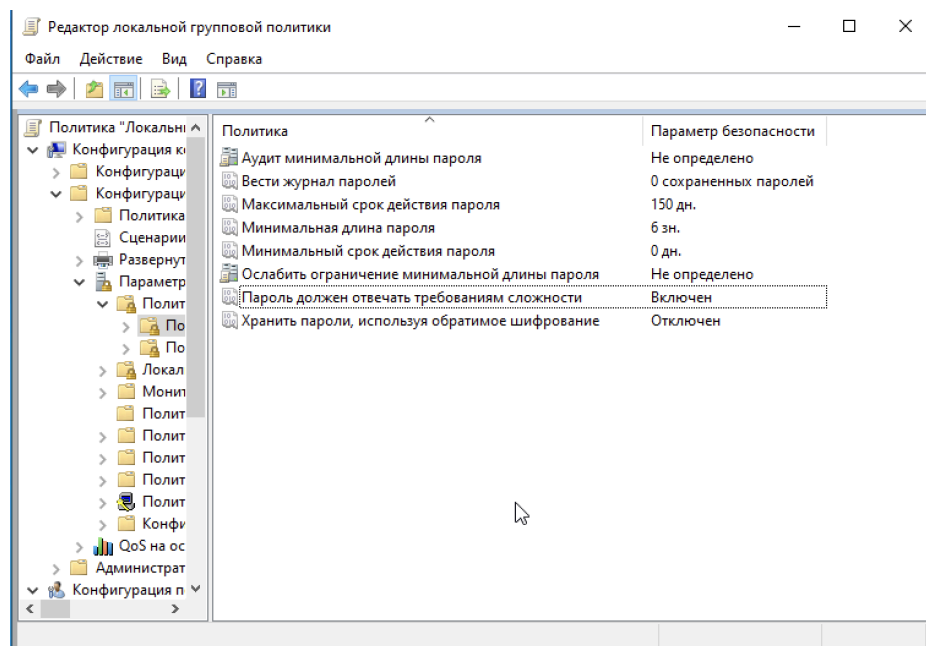


Рисунок 34 - Измененные параметры для пароля.

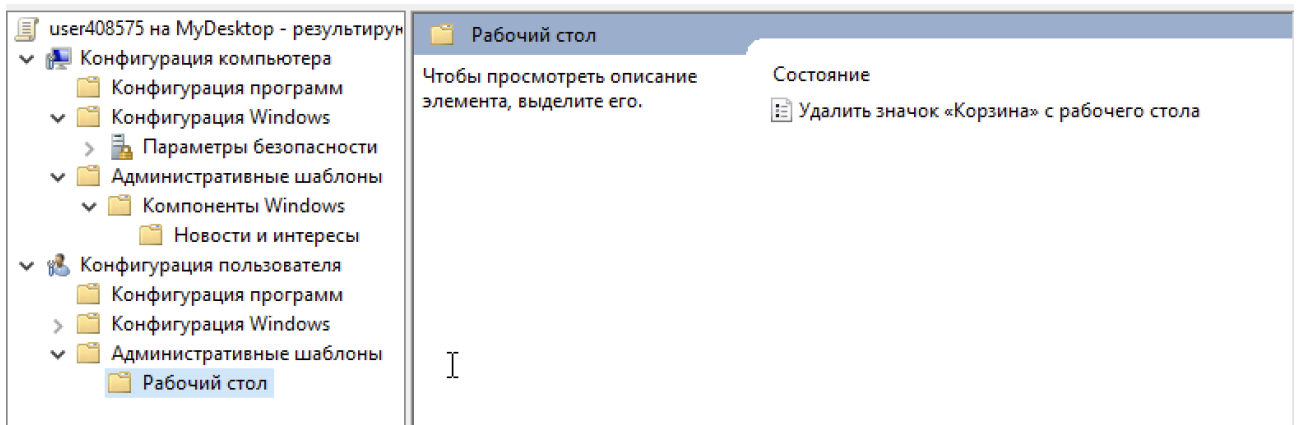


Рисунок 35 - Изменения, затронувшие “Local Group Policy”.

Команды, службы и оснастки

Попробуем использовать команды из списка команд в файле с лабораторной работы. `control` – «Панель управления» (Рисунок 36), `systempropertiesperformance` – «Параметры быстродействия» (Рисунок 37), `tabletpc.cpl` – просмотр и настройка свойств планшета и пера (Рисунок 38), `chdir` – просмотр папки или переход к другой (Рисунок 39).

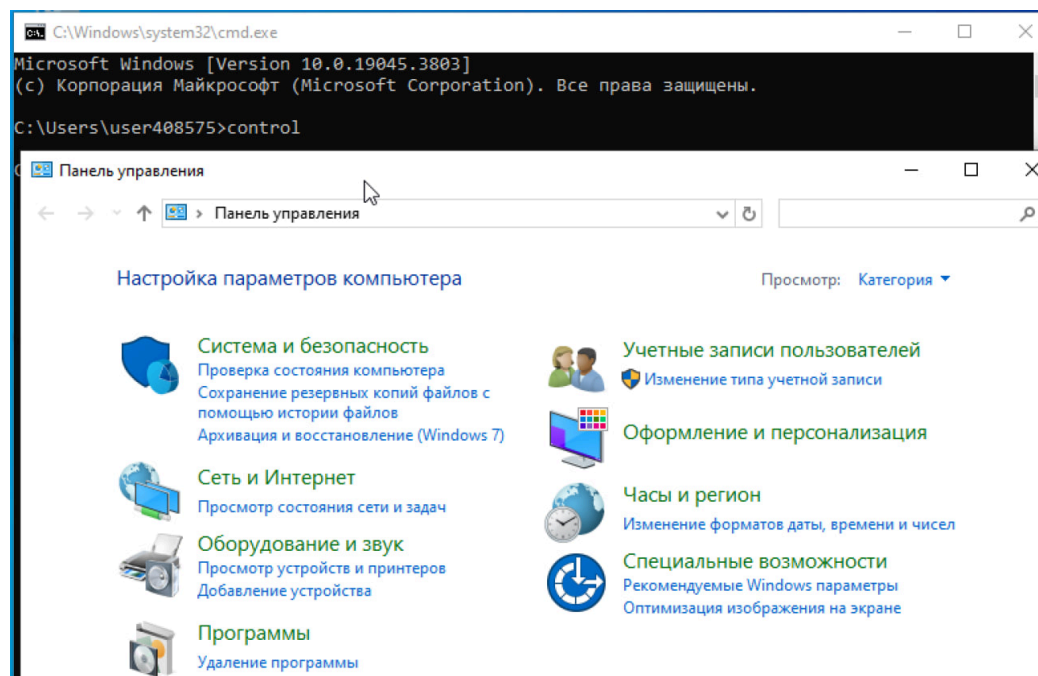


Рисунок 36 - Вывод команды.

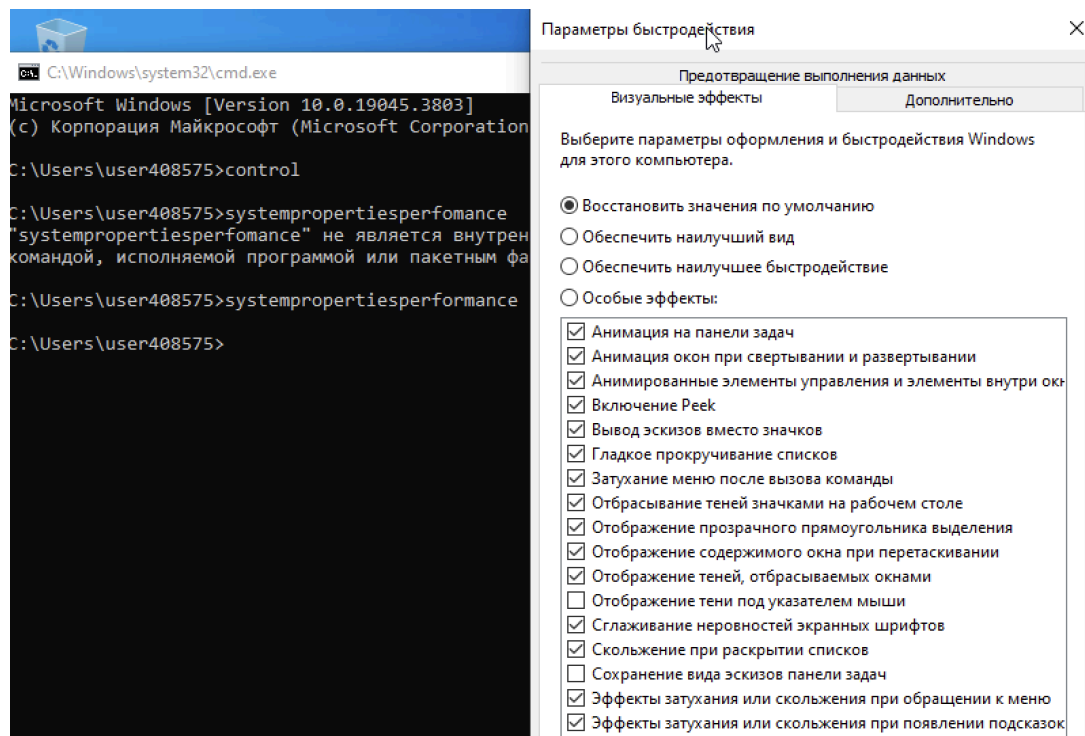


Рисунок 37 - Вывод команды.

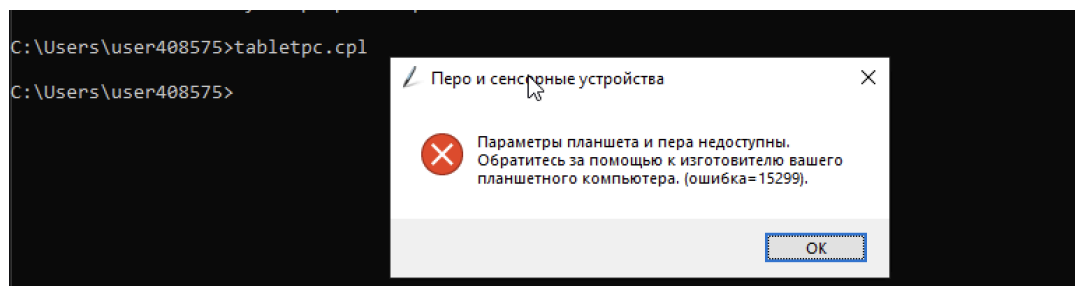


Рисунок 38 - Вывод команды.

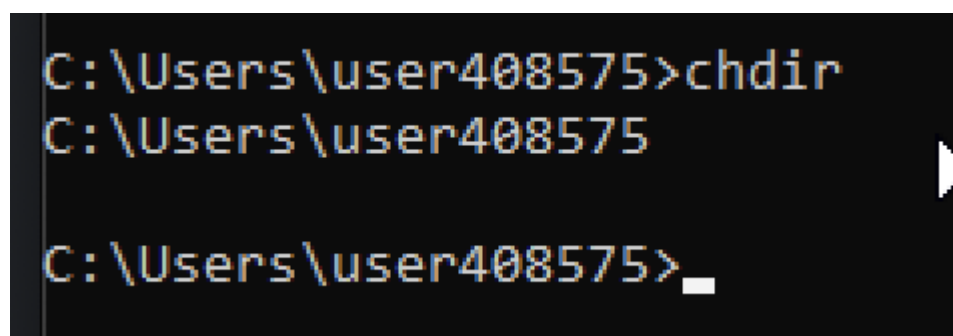


Рисунок 39 - Вывод команды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные средства администрирования операционной системы Windows. Была создана и настроена виртуальная машина, выполнена настройка параметров системы и переменных среды, произведена работа с реестром Windows и групповыми политиками. Также были освоены инструменты управления дисками, службами, задачами и системными оснастками MMC. Получены практические навыки настройки и оптимизации операционной системы, а также управления её основными компонентами с использованием графических и консольных средств.